온가족 한상 개발 작업 체크리스트 (상세)

Oct 8, 2026 · @지숙

진행 방법

이 체크리스트는 번호 순서대로 진행하며, 각 단계의 "완료 기준"을 통과해야 다음 단계로 넘어갑니다. 안전 검사(5단계)는 AI가 만든 결과를 사용자에게 보여 주는 메뉴 생성(6단계)보다 반드시 먼저 끝냅니다.

단계마다 같은 틀로 적혀 있습니다.

- 목표: 이 단계가 끝나면 무엇이 되는지 한 줄
- 할 일: 체크박스로 하나씩 처리
- 완료 기준: 이 조건을 모두 확인하면 단계 완료
- 관련 요구사항: 사업계획서의 기능 번호(FR)와 비기능 번호(NFR)

작업 규칙

- 단계마다 GitHub 브랜치를 하나 만들고, 완료 기준을 확인한 뒤 풀 리퀘스트로 병합합니다.
- 막히면 완료 기준을 줄이지 말고, 막힌 이유를 이슈로 적어 팀에 공유합니다.
- 프롬프트, 설정 파일, 문서도 코드와 같이 커밋합니다. API 키는 절대 커밋하지 않습니다.

담당 지정: 단계마다 담당자 1명과 리뷰어 1명을 GitHub 이슈에 적습니다. 모든 팀원이 MVP 단계 중 최소 1개의 주 담당, 1개의 리뷰, 1개의 문서 작성을 맡습니다.

단계 한눈에 보기

단계	내용	관련 기능	비고
0	바닥 공사 (저장소, 배포, 환경)	NFR-07	
1	동의와 로그인	FR-08	
2	가족 프로필	FR-01	
3	재료 직접 입력과 확인 화면	FR-03	
4	냉장고 사진 재료 인식	FR-02	멀티모달
5	알레르기·기피 안전 검사	FR-05	관문 2
6	맞춤 메뉴 생성	FR-04	
7	변형 이유와 근거	FR-06	RAG
8	AI 고지와 성분표 안내	FR-07	

단계	내용	관련 기능	비고
9	대화형 요청 처리	FR-10	Agent
10	식사 후 피드백과 메모리	FR-09	메모리
10-1	임박 재료 알림 자동화	FR-14	자동화 (n8n)
11	배포와 사용자 테스트	NFR-01~03	관문 3
12	제출 문서		
13	2단계 확장	FR-11~13	MVP 이후
14	식사 기록과 공유	FR-18~FR-22	확장 기능
15	운영과 확장 옵션	FR-23	MVP 이후

팀원별 2주 플랜

2주 후 목표: 배포된 주소에서 로그인·동의 → 가족 프로필 → 재료 입력(직접·사진) → 안전 검사를 거친 맞춤 메뉴 생성 → AI 고지 표시까지 한 흐름이 동작한다. 범위는 체크리스트 0~6단계와 8단계입니다. 7단계(RAG)와 9단계(Agent)는 초안까지만 만들고, 10~14단계는 3주차 이후에 진행합니다. 식사 기록·공유(14단계)는 2주 안에는 설계와 명세 준비까지만 합니다.

날짜는 정하지 않고 D1~D10(평일 기준 10일)으로 적었습니다. 시작일이 정해지면 날짜로 바꾸세요. 담당 범위는 브랜치 이름을 기준으로 정리했고, "frontend-safety"는 프론트엔드 화면과 알레르기 안전 검사(5단계)로 해석했습니다. 다르면 팀에서 조정하세요.

담당과 브랜치

브랜치	담당	역할	주요 단계
feature/planning-docs	안성현	팀장, 기획·문서	요구 명세, 인터뷰, 일정, README, 12단계
feature/ux-design	이수지	UX·UI 디자인	화면 설계, 8단계 고지 문구, 14단계 화면 설계
feature/ai-agent	이미지	AI·Agent	4단계, 6단계, 7단계, 9단계
feature/backend-infra	김지숙	백엔드·배포	0~4단계, 6단계, 배포
feature/frontend-safety	김지혜	프론트엔드·안전 검사	1~3단계 화면, 5단계, 4·6·8단계 화면

함께 맞춰야 하는 시점

시점	넘겨 줄 것	주는 사람 → 받는 사람
D2	로그인·동의·프로필 화면 와이어프레임	이수지 → 김지혜
D2	재료 인식 응답 형식(JSON) 확정	이미지 → 김지숙, 김지혜
D3	테이블 구조와 API 명세 문서	김지숙 → 김지혜, 이미지
D5	안전 검사 모듈 완성본	김지혜 → 이미지, 김지숙
D6	사진 업로드 API와 인식 함수 연결	김지숙 ↔ 이미지
D8	메뉴 생성 API 연결과 배포	이미지, 김지혜 → 김지숙
D10	관문 2 확인 회의	전원

운영 규칙: 하루 한 번 짧게 진행 상황을 공유하고, 막힌 점은 이슈로 올립니다. 모든 작업은 본인 브랜치에서 하고 풀 리퀘스트로 병합하며, 병합 전에 다른 팀원 1명이 확인합니다.

안성현 · feature/planning-docs (팀장, 기획·문서)

1주차

- [ ] D1: 저장소 폴더 구조(docs 포함)와 브랜치·풀 리퀘스트 규칙을 문서로 정리하고, 단계별 담당자·리뷰어를 GitHub 이슈로 등록한다 (이슈에 단계 번호 라벨)
- [ ] D1: 발표일과 제출 마감일을 확인해 사업계획서 일정 계획의 마감일 칸을 채운다

- [ ] D2: 사업계획서의 요구사항 명세를 docs/requirements.md로 분리해 올린다 (기능·비기능 요구사항, AI 활용 명세)
- [ ] D3: 인터뷰 질문지를 확정하고 인터뷰 대상 5~10명 섭외를 시작한다
- [ ] D4: 아키텍처 다이어그램과 Agent 흐름도를 그림 파일로 docs에 저장하고, docs/decisions에 기술적 의사결정 기록 첫 버전을 둔다
- [ ] D5: 주간 진행 기록 1을 쓰고, 풀 리퀘스트 리뷰 현황과 막힌 점을 점검한다

2주차

- [ ] D6: 샘플 결과(재료 → 구성원별 식단) 3~5개를 직접 만들어 이미지의 프롬프트 시험 기준으로 공유한다
- [ ] D7~D8: 인터뷰를 진행하고 결과를 정리한다 (관문 1 확인)
- [ ] D9: README 초안을 쓴다 (개요, 팀원 역할, 기술 스택, 아키텍처, 실행 방법 틀). 사용자 테스트 안내문과 동의 문구 초안도 쓴다
- [ ] D10: 식사 기록·공유(FR-18~FR-22)의 정책 문구 초안을 쓴다 (태그 표기 목록, 동의어 목록, 공개 안내 문구). 주간 진행 기록 2를 쓰고 관문 2 확인 회의를 진행한다

2주 후 결과물: 일정이 확정된 계획, 분리된 요구 명세서, 인터뷰 결과, README 초안, 진행·의사결정 기록

이수지 · feature/ux-design (UX·UI 디자인)

1주차

- [ ] D1: 화면 목록과 사용자 흐름을 정리한다 (가입·동의 → 프로필 → 재료 → 결과), 디자인 톤을 정한다
- [ ] D2: 와이어프레임 1을 만들어 김지혜에게 넘긴다. 로그인, 동의(건강 정보는 별도 동의), 가족 프로필(칩 선택, "알레르기 없음" 선택, 구성원별 요약 확인)
- [ ] D3: 와이어프레임 2. 재료 입력·확인 화면("확인 필요" 표시, "이 목록으로 진행" 버튼), 사진 업로드와 인식 진행 화면
- [ ] D4: 결과 화면(베이스 요리, 구성원별 변형, 변형 이유, 근거 출처 자리)과 안전 안내·3회 실패 안내 화면
- [ ] D5: 고지 문구의 위치와 문구를 확정한다 (AI 생성 고지, 성분표 확인, 식단 관리 참고 안내). 김지혜와 구현 리뷰를 1회 한다

2주차

- [ ] D6~D7: 공통 스타일 가이드(색, 글자, 버튼, 간격)를 정리해 김지혜에게 넘긴다
- [ ] D8: 구현된 화면을 휴대폰 크기로 보며 수정 요청을 이슈로 등록한다
- [ ] D9: 식사 기록·공유 화면 와이어프레임 (공개 전 동의, 공개 범위 표시, 태그 검색, 좋아요, 신고)
- [ ] D10: 사용자 테스트용 안내 화면과 발표 자료의 디자인 틀을 시작한다

2주 후 결과물: 핵심 화면 와이어프레임 전체, 고지·안내 문구, 스타일 가이드, 공유 기능 화면 설계

이미지 · feature/ai-agent (AI·Agent)

1주차

- [ ] D1: Agent 도구 7개의 입력·출력을 문서로 정의한다 (get_family_profile, get_inventory, search_knowledge, generate_recipe, check_allergen, save_feedback, build_shopping_list). prompts 폴더 구조를 만든다
- [ ] D2: 사진 재료 인식 프롬프트 초안을 쓰고 응답 형식(JSON: 재료명, 수량, 확인 필요)을 확정해 김지숙, 김지혜에게 공유한다
- [ ] D3: 실제 냉장고 사진 10장 이상으로 인식을 시험하고, 틀리는 경우(어두운 사진, 겹친 재료, 포장 안의 재료)를 기록한다
- [ ] D4: 사진 인식 함수를 완성한다 (형식 검증, 1회 재시도, 실패 시 직접 입력 안내를 돌려주기)
- [ ] D5: 메뉴 생성 프롬프트 초안을 쓴다 (역할, 금지 사항, 출력 JSON: 베이스, 변형, 변형 이유, 분량). 김지혜의 안전 검사 모듈을 받는다

2주차

- [ ] D6: 사진 인식 함수를 김지숙의 업로드 API에 연결한다. 메뉴 생성 함수를 안전 검사에 이어 붙이고, 위반 시 위반 재료를 금지로 지정해 재생성(최대 3회)하며 3회 실패하면 안내를 돌려주게 한다
- [ ] D7: 프로필 조합 5가지 이상으로 시험한다 (알레르기 있음, 여러 조건 겹침, 재료 부족). 결과를 기록하고 프롬프트를 고친다
- [ ] D8: RAG에 넣을 공공 문서를 고르고 직접 내려받아 적재한다 (출처 URL, 버전, 적재일 포함). 검색 함수를 만든다
- [ ] D9: 변형 이유를 만들 때 검색 결과를 연결한다 (근거 출처 포함, 초안)
- [ ] D10: 사진 인식과 메뉴 생성의 응답 시간을 재서 기록하고, 프롬프트 버전 이력과 Agent 루프 설계 메모(9단계 준비)를 정리한다

2주 후 결과물: 사진 인식 함수, 맞춤 메뉴 생성 함수와 재생성 루프, 프롬프트 파일, RAG 문서 적재와 검색 초안, 시험·응답 시간 기록

김지숙 · feature/backend-infra (백엔드·배포)

1주차

- [ ] D1: 0단계. 빈 화면과 /health 서버를 Vercel·Render에 배포하고 화면 → 서버 연결을 확인한다. Supabase 프로젝트와 환경 변수 관리(.env 제외 설정)를 정리하고 GitHub Actions 틀을 만든다
- [ ] D2: 1단계. Supabase Auth 이메일 가입·로그인, 동의 이력 테이블, 동의 철회와 계정·데이터 삭제 API를 만든다
- [ ] D3: 2단계. 가족 구성원 테이블을 설계해 만들고(별칭, 식단 목표, 건강 조건, 알레르기, 기피 재료), 행 단위 접근 제한을 설정한다. 테이블 구조와 API 명세를 문서로 공유한다
- [ ] D4: 프로필 저장·수정·삭제 API를 만들고, 건강 정보 암호화 방식을 정해 적용한다
- [ ] D5: 3단계. 재고 테이블과 재료 추가·수정·삭제 API, "확인 완료" 처리를 만든다. 다른 계정으로 접근이 막히는지 시험한다

2주차

- [ ] D6: 4단계. 사진 업로드 API를 만들어 Storage에 저장하고(크기 줄이기 포함), 이미지의 인식 함수에 연결한다
- [ ] D7: pgvector 테이블과 검색용 함수를 준비해 이미지의 문서 적재와 연결한다
- [ ] D8: 6단계. 메뉴 생성 API를 만든다. 프로필과 확인된 재료를 조회해 이미지의 생성 함수를 호출하고, 응답 전에 서버에서 반드시 안전 검사를 거치게 해 검사를 건너뛸 길이 없게 한다. 배포한다
- [ ] D9: 배포를 점검한다. 환경 변수, 응답 시간 측정, 호스팅 첫 요청 지연 확인, 안전 테스트를 GitHub Actions에서 자동 실행하도록 연결한다
- [ ] D10: 다른 계정 접근 차단, 키 노출, HTTPS를 최종 점검하고 배포 주소를 팀에 공유한다

2주 후 결과물: 배포된 서버와 DB, 로그인·동의·프로필·재료·사진 업로드·메뉴 생성 API, 테이블·API 명세, 자동 테스트 연결

김지혜 · feature/frontend-safety (프론트엔드·안전 검사)

1주차

- [ ] D1: 프론트엔드 폴더 구조와 공통 레이아웃(휴대폰 폭 기준)을 만든다
- [ ] D2: 알레르기 표준 목록과 동의어 사전 초안을 만든다 (최신 식약처 고시를 확인하고 출처와 갱신일을 적는다)
- [ ] D3: 5단계. 안전 검사 모듈의 입력·출력을 정하고 재료명 대조 기본 코드를 만든다
- [ ] D4: 위반 시나리오 테스트 1차를 쓴다 (정상 통과, 직접 포함, 동의어, 양념에 숨은 성분, 여러 구성원 동시 위반). 이수지의 와이어프레임으로 로그인·동의 화면을 만든다
- [ ] D5: 소스·조리 단계 문장 속 성분 검사까지 완성하고, 모듈 완성본을 이미지와 김지숙에게 넘긴다. 테스트를 GitHub Actions에서 돌린다

2주차

- [ ] D6: 가족 프로필 화면을 만든다 (칩 선택, "알레르기 없음" 필수 선택, 구성원별 요약 확인, 건강 정보 별도 동의)
- [ ] D7: 재료 직접 입력·확인 화면을 만든다 ("확인 필요" 표시, "이 목록으로 진행" 버튼)
- [ ] D8: 사진 업로드와 인식 진행 화면, 인식 오류 안내 문구를 만든다
- [ ] D9: 결과 화면(베이스 요리, 구성원별 변형, 변형 이유, 근거 출처)과 3회 실패 안내 화면을 만들고, 8단계의 AI 고지·성분표 안내를 모든 결과 화면에 상시 표시한다
- [ ] D10: 위반 시나리오 테스트 전수 통과를 확인한다 (관문 2). 모든 화면의 고지 점검표를 채우고 휴대폰 실기기로 확인한다

2주 후 결과물: 알레르기 사전과 안전 검사 모듈, 위반 시나리오 테스트, 로그인·동의·프로필·재료·사진·결과 화면, 고지 점검표

0~3단계: 기반과 입력 화면

AI가 없어도 되는 부분을 먼저 만들어, 이후 모든 AI 기능이 올라갈 바닥을 단단히 합니다.

0단계. 바닥 공사

목표: 팀 누구나 같은 환경에서 작업하고, 배포 주소로 접속되는 빈 서비스가 있다.

- [ ] GitHub 저장소를 만들고 README 초안과 .gitignore를 넣는다
- [ ] 폴더 구조를 정한다 (frontend, backend, docs, prompts, tests)
- [ ] main 브랜치를 보호하고, 기능 브랜치 → 풀 리퀘스트 → 팀원 1명 이상 확인 후 병합하는 규칙을 문서에 적는다
- [ ] 프론트엔드 빈 페이지를 Vercel에 배포하고 주소를 기록한다
- [ ] FastAPI 서버에 상태 확인용 주소(/health)를 만들어 Render에 배포한다
- [ ] 프론트엔드에서 서버의 /health를 호출해 응답이 화면에 보이는지 확인한다
- [ ] Supabase 프로젝트를 만들고 서버에서 DB에 연결되는지 확인한다
- [ ] OpenAI API 키를 발급하고 사용 한도를 설정한다
- [ ] 모든 키를 환경 변수로 관리한다 (.env 파일은 .gitignore에 넣고, Vercel·Render 설정에 따로 등록)
- [ ] GitHub Actions에 테스트 자동 실행 틀을 만든다 (아직 테스트가 없어도 실행되는지 확인)

완료 기준: 배포 주소로 접속된다 · 화면 → 서버 → DB가 연결된다 · 저장소에 키나 비밀번호가 하나도 없다 · 풀 리퀘스트를 올리면 Actions가 돈다

관련: NFR-07

1단계. 동의와 로그인

목표: 동의한 사용자만 로그인해서 쓰고, 언제든 동의를 거두고 정보를 지울 수 있다.

- [ ] Supabase Auth로 이메일 가입·로그인을 설정한다
- [ ] 가입·로그인 화면을 만든다
- [ ] 동의 화면을 만든다. 서비스 이용과 개인정보 수집은 필수 동의, 건강 정보(알레르기·질환)는 따로 분리한 별도 동의로 둔다
- [ ] 동의하지 않으면 다음 화면으로 넘어가지 못하게 한다
- [ ] 동의 이력 테이블을 만든다 (사용자, 동의 항목, 동의 여부, 일시)
- [ ] 동의 철회 버튼을 만든다. 철회하면 해당 정보 입력과 처리가 막히게 한다
- [ ] 계정과 데이터를 삭제하는 기능을 만든다
- [ ] 행 단위 접근 제한(RLS)을 설정한다
- [ ] 다른 계정으로 남의 데이터를 읽거나 고치려는 시도를 직접 해 보고 막히는지 확인한다

완료 기준: 동의 없이는 서비스 화면에 들어가지 못한다 · 동의 이력이 저장된다 · 철회와 삭제가 실제로 동작한다 · 다른 계정의 데이터에 접근할 수 없다

관련: FR-08, NFR-03

2단계. 가족 프로필

목표: 가족 구성원별 조건을 한 번 입력해 저장하고, 수정·삭제할 수 있다.

- [ ] 구성원 테이블을 설계한다 (사용자, 별칭, 식단 목표, 건강 조건, 알레르기, 기피 재료)
- [ ] 이름 대신 별칭을 쓰도록 입력 안내를 적는다
- [ ] 알레르기는 자유 입력이 아니라 표준 목록에서 고르는 방식으로 만든다. 목록은 최신 식약처 고시를 확인해 만들고, 목록에 없는 항목은 "기타"로 직접 적게 한다
- [ ] 기피 재료는 자주 쓰는 재료 목록에서 검색해 고르게 한다
- [ ] 구성원 추가·수정·삭제 화면을 만든다
- [ ] 건강 조건 입력 옆에 "식단 관리 참고용이며 치료를 대신하지 않습니다" 안내를 넣는다
- [ ] 건강 정보 컬럼을 암호화해 저장하는 방식을 팀이 정하고 적용한다
- [ ] 저장한 값이 새로고침 후에도 그대로 불러와지는지 확인한다

완료 기준: 구성원 3명 이상을 입력·수정·삭제할 수 있다 · 알레르기가 표준 목록으로 저장된다 · 건강 정보가 암호화되어 있다 · 본인만 볼 수 있다

관련: FR-01, NFR-03

3단계. 재료 직접 입력과 확인 화면

목표: 사진 없이도 재료를 적을 수 있고, 사용자가 확인한 재료만 다음 단계로 넘어간다. 사진 인식이 틀려도 결국 이 화면에서 고치므로 사진보다 먼저 만든다.

- [ ] 재고 테이블을 설계한다 (사용자, 재료명, 수량, 소비기한(선택), 입력 방식(직접·사진), 사용자 수정 여부, 확인 여부)
- [ ] 재료를 직접 입력하는 폼을 만든다 (재료명 자동완성 포함)
- [ ] 재료 목록에서 수정·삭제할 수 있게 한다
- [ ] "확인 필요" 표시가 붙은 재료를 눈에 띄게 보여 주는 칸을 미리 만든다 (4단계에서 사용)
- [ ] "이 목록으로 진행" 버튼을 만들고, 이 버튼을 누른 재료만 이후 단계에서 쓰도록 한다
- [ ] 모바일 화면 폭에서 입력이 불편하지 않은지 직접 확인한다

완료 기준: 재료를 추가·수정·삭제할 수 있다 · 확인 버튼을 누르기 전 재료는 이후 단계로 넘어가지 않는다 · 휴대폰에서 사용할 수 있다

관련: FR-03, NFR-06

4~6단계: AI 핵심 기능

사진 인식, 안전 검사, 메뉴 생성 순서로 만듭니다. 안전 검사가 먼저 완성되어야 메뉴 생성 결과를 사용자에게 보여 줄 수 있습니다.

4단계. 냉장고 사진 재료 인식

목표: 냉장고 사진을 올리면 재료 후보 목록이 3단계의 확인 화면에 채워진다.

- [ ] 사진 업로드 화면을 만든다 (휴대폰 카메라 촬영과 앨범 선택 모두 가능하게)
- [ ] 업로드한 사진을 Supabase Storage에 저장하고, 보관 기간과 삭제 방법을 정한다
- [ ] 큰 사진은 올리기 전에 크기를 줄여 응답 속도를 확보한다
- [ ] 서버에서 사진을 이미지 입력이 되는 AI 모델에 보내는 함수를 만든다
- [ ] 프롬프트에 "재료명과 대략의 수량만 정해진 JSON 형식으로, 확실하지 않으면 확인 필요로 표시"라고 명시한다
- [ ] AI 응답이 약속한 형식이 아닐 때를 처리한다 (형식 검증 후 한 번 재시도, 그래도 안 되면 직접 입력 안내)
- [ ] 인식 결과를 3단계 확인 화면에 채우고, "확인 필요" 재료를 눈에 띄게 표시한다
- [ ] "AI가 인식한 결과이며 틀릴 수 있어요. 확인해 주세요" 문구를 넣는다
- [ ] 인식 중에는 진행 상태를 보여 준다
- [ ] 실제 냉장고 사진 10장 이상으로 시험해, 틀리는 경우(어두운 사진, 겹친 재료, 포장 안의 재료)를 기록한다
- [ ] 응답 시간을 재서 NFR-01 목표(10초 이내)와 비교하고 기록한다

완료 기준: 사진 한 장으로 재료 목록이 채워진다 · 형식 오류가 나도 화면이 멈추지 않는다 · 틀린 인식을 사용자가 고칠 수 있다 · 시험 결과와 응답 시간이 문서에 기록되어 있다

관련: FR-02, FR-03, NFR-01

5단계. 알레르기·기피 안전 검사

목표: 레시피에 알레르기·기피 성분이 들어 있으면 코드로 반드시 걸러낸다. AI를 쓰지 않는 규칙 기반 모듈이다.

- [ ] 입력과 출력을 정한다. 입력은 "구성원의 알레르기·기피 목록 + 레시피(재료, 소스, 조리 단계)", 출력은 "통과 또는 위반 재료 목록"이다
- [ ] 알레르기 항목별 동의어와 포함 재료 사전을 만든다 (예: 땅콩, 피넛, 땅콩버터가 같은 항목으로 잡히게)
- [ ] 재료명뿐 아니라 소스·양념·조리 단계 문장 속 성분도 검사한다
- [ ] 위반 시 어느 구성원의 어떤 항목인지 함께 반환한다
- [ ] 위반 시나리오 테스트를 작성한다 (정상 통과, 직접 포함, 동의어, 양념에 숨은 성분, 여러 구성원 동시 위반)

- [ ] 테스트를 GitHub Actions에서 자동 실행하고, 실패하면 병합하지 못하게 설정한다
- [ ] 사전 목록의 출처와 갱신일을 적고, 식약처 최신 고시와 대조한다

완료 기준: 위반 시나리오 테스트를 전부 통과한다 (관문 2) · 테스트가 자동 실행된다 · 사전에 출처와 갱신일이 기록되어 있다

관련: FR-05, NFR-04

6단계. 맞춤 메뉴 생성

목표: 프로필과 재료를 바탕으로 베이스 요리 하나와 구성원별 변형을 만들고, 5단계 검사를 통과한 것만 보여 준다.

- [ ] 입력을 모은다 (구성원 프로필, 확인된 재료, 최근에 먹은 메뉴)
- [ ] 출력 형식을 JSON으로 정한다 (베이스 레시피, 구성원별 변형 포인트, 변형 이유, 분량)
- [ ] 시스템 프롬프트를 쓴다. 역할, 금지 사항(치료·효능 단정 표현), 출력 형식을 나누어 적는다
- [ ] 프롬프트를 prompts 폴더에 파일로 두고 Git으로 버전 관리한다
- [ ] AI 응답의 형식을 검증하고, 틀리면 한 번 재시도한다
- [ ] 생성된 결과를 5단계 검사에 넣는다
- [ ] 위반이 나오면 위반 재료를 "사용 금지"로 지정해 다시 생성한다 (최대 3회)
- [ ] 3회 안에 통과하지 못하면 레시피를 보여 주지 않고, 재료 조정을 요청하는 안내 화면을 보여 준다
- [ ] 결과 화면을 만든다 (베이스 요리 + 구성원별 변형을 사람별로 구분해 표시)
- [ ] 프로필 조합 5가지 이상으로 시험한다 (알레르기 있음, 여러 조건 겹침, 재료 부족 등)
- [ ] 응답 시간을 재서 NFR-01 목표(5초 이내)와 비교하고 기록한다

완료 기준: 알레르기 위반 레시피가 화면에 한 번도 나오지 않는다 · 재생성이 3회에서 멈춘다 · 3회 실패 시 안내 화면이 나온다 · 시험 결과와 응답 시간이 기록되어 있다

관련: FR-04, FR-05, NFR-01, NFR-04

7~10단계: 근거, 고지, Agent, 메모리

앞에서 만든 기능을 Agent의 도구로 묶고, 서비스가 근거를 대고 가족을 기억하게 만듭니다.

7단계. 변형 이유와 근거 (RAG)

목표: 변형 포인트마다 "왜 이렇게 바꿨는지"를 근거 문서의 출처와 함께 보여 준다.

- [ ] RAG에 넣을 문서를 고른다. 식품 알레르기 표시 대상 고시, 공공기관이 공개한 식생활 지침 같은 공신력 있는 문서만 쓴다
- [ ] 식약처 사이트는 자동 수집이 막혀 있으므로, 팀이 직접 내려받아 적재한다
- [ ] 문서를 의미 단위로 잘게 나누어 저장한다 (문서 조각, 출처 URL, 문서 버전, 적재일)
- [ ] Supabase pgvector에 임베딩을 저장하는 테이블과 검색 함수를 만든다

- [ ] 질문 하나(예: "당뇨 식단에서 양념은 어떻게 조절하나")로 검색해 관련 문서가 나오는지 확인한다
- [ ] 변형 이유를 만들 때 검색 결과를 AI에게 주고, "검색된 내용 안에서만 이유를 쓰라"고 지시한다
- [ ] 검색 결과에 근거가 없으면 "일반적인 식사 원칙" 수준 문장만 쓰도록 처리한다
- [ ] 결과 화면의 변형 이유 옆에 근거 문서 출처를 표시한다
- [ ] 근거가 문서와 어긋나는 문장이 없는지 사람이 샘플로 읽어 확인한다

완료 기준: 변형 이유마다 출처가 붙는다 · 검색 결과에 없는 건강 관련 단정 문장이 나오지 않는다 · 문서별 버전과 적재일이 저장되어 있다

관련: FR-06

8단계. AI 고지와 성분표 안내

목표: 사용자가 AI가 만든 결과임을 항상 알 수 있고, 성분표를 직접 확인하도록 안내받는다.

- [ ] 모든 레시피·변형·변형 이유 화면에 "AI가 생성한 레시피입니다"를 표시한다
- [ ] 모든 결과 화면에 "성분표를 꼭 확인하세요"를 상시 표시한다 (닫을 수 없게)
- [ ] 사진 인식 결과 화면에는 인식 오류 가능성 안내를 표시한다
- [ ] 건강 관련 화면에는 "식단 관리 참고용이며 담당 의사·영양사와 상의하세요"를 표시한다
- [ ] 앱의 모든 화면을 하나씩 열어 표시가 빠진 곳이 없는지 점검표로 확인한다

완료 기준: 결과가 나오는 모든 화면에 고지가 보인다 · 점검표에 누락이 없다

관련: FR-07, NFR-05

9단계. 대화형 요청 처리 (Agent)

목표: "오늘 저녁 뭐 먹지?"라고 말하면 Agent가 알아서 도구를 골라 쓰고 결과를 만든다.

- [ ] 도구 7개를 함수로 정리하고 각각의 입력·출력을 정한다: get_family_profile, get_inventory, search_knowledge, generate_recipe, check_allergen, save_feedback, build_shopping_list
- [ ] 각 도구를 AI가 호출할 수 있도록 도구 설명(이름, 용도, 입력 항목)을 작성한다
- [ ] 요청을 받으면 AI가 필요한 도구를 고르고, 서버가 실행해 결과를 돌려주는 반복 구조를 만든다
- [ ] 한 요청에서 도구를 부를 수 있는 횟수에 상한을 둔다
- [ ] 안전 검사는 AI가 호출을 건너뛰지 못하도록, 레시피를 보여 주기 직전에 서버 코드가 반드시 실행한다
- [ ] 도구 호출 과정을 로그로 남긴다 (어떤 도구를, 어떤 입력으로, 어떤 결과로)
- [ ] 대표 요청 5가지 이상으로 시험한다 ("오늘 저녁", "냉장고 재료로 점심", "견과류 빼고 간식", 재료가 비어 있을 때, 이상한 요청)
- [ ] 이상한 요청에는 서비스 범위를 벗어난다고 안내하게 한다

완료 기준: 대표 요청이 도구를 거쳐 메뉴까지 이어진다 · 안전 검사를 건너뛰는 경로가 없다 · 도구 호출 로그가 남는다 · 호출 상한이 동작한다

관련: FR-10, FR-13

10단계. 식사 후 피드백과 메모리

목표: 가족의 반응이 저장되어 다음 메뉴에 반영된다.

- [ ] 식사 기록 테이블을 만든다 (메뉴, 구성원별 반응, 날짜)
- [ ] 결과 화면에 "맛있었어요 / 별로예요" 버튼을 구성원별로 만든다
- [ ] 메뉴 생성 때 최근 메뉴와 피드백을 불러와 프롬프트에 넣는다 (같은 메뉴가 반복되지 않게)
- [ ] 같은 재료에서 "별로예요"가 반복되면 기피 재료 후보로 올린다
- [ ] 사용자에게 "이 재료를 기피 재료에 추가할까요?"라고 묻고, 승인했을 때만 프로필에 반영한다
- [ ] 건강 조건과 알레르기는 AI가 임의로 바꾸지 못하게 막는다
- [ ] 피드백을 쌓은 뒤 다음 메뉴가 실제로 달라지는지 시험한다

완료 기준: 피드백이 저장된다 · 다음 생성에 반영되는 것이 눈으로 확인된다 · 프로필 변경은 사용자 승인 후에만 일어난다

관련: FR-09

10-1단계. 임박 재료 알림 자동화 (n8n)

목표: 매일 정해진 시각에 임박 재료를 확인하고 메뉴를 제안하는 알림이 자동으로 간다. 노코드 도구(n8n)와 Python 서버를 조합하는 단계다.

- [ ] n8n에 매일 정해진 시각에 실행되는 워크플로우를 만든다
- [ ] 서버에 소비기한 임박 재료를 돌려주는 주소를 만들고, n8n에서 호출한다 (소비기한을 입력한 재료만 대상)
- [ ] 임박 재료가 있으면 메뉴 생성 Agent를 호출한다 (9단계 흐름과 안전 검사를 그대로 거친다)
- [ ] 결과를 이메일로 보낸다. "AI가 생성한 레시피입니다" 고지를 포함한다
- [ ] 알림 수신 동의 항목과 알림 끄기 기능을 만든다 (1단계 동의 화면에 추가)
- [ ] 임박 재료가 없는 날은 알림을 보내지 않는지 확인한다
- [ ] 워크플로우 구성도를 캡처해 발표 자료와 README에 쓸 수 있게 보관한다

완료 기준: 정해진 시각에 워크플로우가 실제로 실행된다 · 안전 검사를 거친 결과만 메일로 나간다 · 수신 동의 없이는 발송되지 않는다 · 알림을 끌 수 있다

관련: FR-14

11~15단계: 배포, 제출, 확장, 운영

MVP를 사용자에게 내놓고, 반응을 반영하고, 제출 문서를 마무리한 뒤 확장합니다.

11단계. 배포와 사용자 테스트

목표: 5명 이상의 실사용자가 써 보고, 받은 피드백이 서비스에 반영된다.

- [ ] 배포 전 점검: 0~10단계의 완료 기준을 다시 확인하고, 알레르기 테스트가 전부 통과하는지 확인한다
- [ ] 응답 시간을 측정한다 (텍스트 생성 5초, 사진 인식 포함 10초 목표). 느리면 원인을 찾아 줄인다
- [ ] Render 무료 구성의 첫 요청 지연이 있으면 확인하고, 테스트 직전에 서버를 깨워 두는 방법을 정한다
- [ ] 업타임 모니터링을 설정한다 (가용성 95% 확인용)
- [ ] 타 계정 접근 차단, 키 노출 여부, HTTPS를 최종 점검한다
- [ ] 테스트 안내문을 쓴다 (서비스 설명, 수집 항목과 목적, AI가 만든 결과라는 점, 삭제 방법, 가상 프로필로 체험해도 됨)
- [ ] 테스트 참여자 5명 이상을 섭외한다 (식사 조건이 다른 가족이 있는 분을 우선)
- [ ] 참여자가 가입부터 메뉴 생성, 피드백 입력까지 한 번 이상 하게 한다
- [ ] 설문과 짧은 인터뷰로 이해도, 만족도, 불편한 점, 안전에 대한 불안을 묻는다
- [ ] 피드백을 표에 기록한다 (피드백, 심각도, 조치, 반영 버전)
- [ ] 심각도가 높은 것부터 고치고, 고친 내용을 GitHub 이슈와 커밋에 연결한다
- [ ] 측정 지표를 집계한다 (프로필 완성률, 메뉴 생성 횟수, "맛있었어요" 비율, 재료 인식 수정 비율)

완료 기준: 실사용자 5명 이상이 참여했다 · 피드백 표가 채워져 있다 · 고친 내용이 커밋으로 남아 있다 · 관문 3 확인: 피드백 반영 내역이 정리되었고 지속 사용 의사를 확인했다

관련: NFR-01~03, 사용자 테스트 요건

12단계. 제출 문서

목표: 코드와 문서가 모두 GitHub에 올라가 있고, README만 읽어도 서비스를 이해하고 실행할 수 있다.

- [ ] 기능 요구 명세서를 최종본으로 고친다 (기능·비기능 요구사항, AI 활용 명세, 구현하지 못한 항목 표시)
- [ ] 시스템 아키텍처 다이어그램을 실제 구현에 맞게 고친다
- [ ] Agent 흐름도와 도구 목록을 실제 구현에 맞게 고친다
- [ ] 기술 스택과 선정 이유를 최종 확정본으로 적는다 (바뀐 것은 이유와 함께)
- [ ] 프롬프트 문서를 정리한다 (시스템 프롬프트, 출력 형식, 안전 규칙, 버전 이력)
- [ ] README를 쓴다: 프로젝트 개요, 팀원 역할, 기술 스택, 시스템 아키텍처, 핵심 AI 활용(Agent 구조, RAG 파이프라인, 메모리), 실행 방법, 사용자 테스트 결과, 배포 링크
- [ ] README의 실행 방법을 처음 보는 팀원이 따라 해서 실행되는지 확인한다
- [ ] 소스 코드와 문서가 모두 GitHub에 올라갔는지, 커밋 기록이 이어져 있는지 확인한다
- [ ] 제출 요건 목록과 대조해 빠진 것이 없는지 점검한다 (AI 생성 고지, 개인정보 동의, 사용자 테스트 5명, 외부 배포, 아키텍처 다이어그램)

완료 기준: 제출 요건 목록에 빠진 항목이 없다 · 다른 사람이 README만 보고 실행할 수 있다

13단계. 2단계 확장 (MVP 이후)

목표: 사용자 반응을 본 뒤, 쓰임이 확인된 기능부터 추가한다. 순서는 사용자 피드백에 따라 바꿀 수 있다.

- [ ] 조리 타임라인 (FR-11): 어느 단계에서 무엇을 먼저 하고 어디서 갈라지는지 순서 안내
- [ ] 재고 차감과 소비기한 관리 (FR-12): 사용한 재료를 빼고, 임박 재료를 우선 쓰는 메뉴 추천
- [ ] 장보기 리스트 (FR-13): 추천 메뉴에 부족한 재료 정리, 복사·공유

완료 기준: 확장 기능마다 완료 기준과 테스트를 먼저 적고 시작한다

관련: FR-11~FR-13

14단계. 식사 기록과 공유 (확장 기능)

목표: 사용자가 이 앱에서 만든 요리 사진을 우리 가족 식사 기록으로 남기고, 원하면 공유한다. 다른 사용자는 태그와 메뉴 이름으로 검색하고 좋아요로 반응한다.

시작 조건: 5단계(안전 검사)와 6단계(메뉴 생성)가 끝났고, 11단계 사용자 테스트에서 핵심 흐름이 안정적임을 확인한 뒤에 시작한다. 이 단계는 Could 기능이라 MVP 일정에 영향을 주지 않는다.

14-1. 비공개 식사 기록 (FR-18)

- [ ] 식사 기록 테이블을 만든다 (사용자, 메뉴, 사진 경로, 자동 태그, 공개 여부(기본 비공개), 작성일)
- [ ] 메뉴 결과 화면에 "이 요리 기록하기" 버튼을 만든다. 이 앱에서 만든 레시피에 연결된 기록만 허용하고, 자유 사진 업로드는 막는다
- [ ] 사진을 올릴 때 위치 정보(GPS)를 제거하고 크기를 줄인다
- [ ] 업로드 화면에 "얼굴이 나오지 않게 찍어 주세요" 안내를 넣는다
- [ ] 내 기록 목록과 삭제 기능을 만든다
- [ ] 업로드된 사진 파일을 열어 위치 정보가 실제로 없는지 확인한다

완료 기준: 이 앱에서 만든 레시피만 기록할 수 있다 · 업로드된 사진에 위치 정보가 없다 · 기본값이 비공개다 · 본인이 삭제할 수 있다 (FR-18, NFR-08)

14-2. 공유 게시와 동의 (FR-19)

- [ ] 기록을 공개로 바꾸는 "공유" 버튼을 만든다. 공개 취소(비공개로 되돌리기)도 만든다
- [ ] 공개 전에 별도 동의 화면을 띄우고 동의 이력을 저장한다
- [ ] 공개 게시물마다 "AI가 생성한 레시피입니다"와 "참고용이며 성분표를 꼭 확인하세요"를 표시한다
- [ ] "다른 가정의 게시물이 우리 가족에게 안전하다는 보증이 아닙니다" 안내를 표시한다
- [ ] 비공개 게시물에 다른 계정으로 접근하는 시도를 직접 해 보고 막히는지 확인한다

완료 기준: 동의 없이는 공개되지 않는다 · 공개를 취소할 수 있다 · 공개 게시물에 고지 문구가 모두 보인다 · 타인이 비공개 기록을 볼 수 없다 (FR-19)

14-3. 태그 자동 부여와 검색 (FR-20)

- [ ] 태그 표기 목록을 정한다 (예: 당 관리 참고, 견과류 제외). "당뇨식", "알레르기식", "치료" 같은 의료적 단정 표현은 쓰지 않는다
- [ ] 게시물의 변형 정보와 안전 검사 결과로 태그를 자동으로 붙인다. 사용자가 건강 관련 태그를 직접 적을 수 없게 한다
- [ ] 동의어 목록을 만든다 (당뇨식, 혈당 관리, 저당 → 당 관리 참고). 목록은 팀이 관리하는 파일로 둔다
- [ ] 메뉴 이름과 태그로 검색하는 화면을 만든다
- [ ] 알레르기 관련 검색은 안전 검사를 통과한 게시물만 보여 주는 "제외 검색"으로 처리한다
- [ ] 필요하면 사진 인식 기능을 재사용해 재료 태그를 붙인다
- [ ] 동의어로 검색해도 같은 결과가 나오는지, 검사를 통과하지 않은 게시물이 알레르기 검색에 나오지 않는지 시험한다

완료 기준: 태그는 자동으로만 붙는다 · 동의어 검색이 같은 결과를 낸다 · 알레르기 검색에 검사 미통과 게시물이 없다 · 태그 이름에 의료적 단정 표현이 없다 (FR-20)

14-4. 좋아요와 신고·삭제 (FR-21, FR-22)

- [ ] 좋아요 테이블과 버튼을 만든다. 한 사람이 게시물당 한 번만 누를 수 있고, 취소할 수 있다
- [ ] 신고 버튼과 사유 선택, 신고 테이블을 만든다
- [ ] 운영자가 신고를 확인하고 게시물을 삭제하는 절차를 정한다 (누가, 어디서, 어떻게)
- [ ] 게시자가 본인 게시물을 삭제하면 좋아요와 신고도 함께 정리되게 한다
- [ ] 신고 처리 결과를 기록한다

완료 기준: 좋아요를 두 번 누를 수 없다 · 신고가 운영자에게 보인다 · 삭제하면 검색과 목록에서 사라진다 (FR-21, FR-22)

관련: FR-18~FR-22, NFR-08, 사업계획서의 "공개 사진과 건강 관련 태그 표기"

15단계. 운영과 확장 옵션 (MVP 이후)

목표: 서비스를 안전하게 계속 운영하고, 사업 모델 옵션을 근거를 갖고 판단한다. 화면 밖에서 도는 운영 활동이 멈추면 추천의 안전과 신뢰가 무너진다.

15-1. 지식 원천 정기 갱신

- [ ] 갱신 주기와 담당자를 정한다 (출시 전 1회 포함)
- [ ] 최신 알레르기 표시 고시와 식생활 지침을 직접 내려받는다 (자동 수집이 막혀 있음)
- [ ] 문서마다 출처 URL, 버전, 적재일을 기록한다
- [ ] 알레르기 사전과 RAG 문서를 함께 고치고, 안전 테스트를 다시 돌린다
- [ ] 갱신 내용을 docs 폴더에 기록으로 남긴다

완료 기준: 갱신 후 안전 테스트가 전수 통과한다 · 문서마다 버전과 적재일이 기록되어 있다

15-2. 전문가 검수

- [ ] 검수 대상을 목록으로 정리한다 (변형 원칙, 안내 문구, 태그 표기, 의료 관련 표현)
- [ ] 영양·식품 전문가 자문단을 섭외하고 검토를 요청한다
- [ ] 개인정보와 식품 표시 법령은 별도로 전문가 검토를 받는다
- [ ] 받은 의견을 이슈로 기록하고 반영 여부를 남긴다

완료 기준: 의료적 단정 표현이 없음을 확인했다 · 의견과 반영 내역이 기록되어 있다

15-3. 구매 연계 (FR-23, 향후)

- [ ] 시작 조건: 장보기 리스트(FR-13)의 사용 패턴을 확인한 뒤에 시작한다
- [ ] 먼저 "리스트 복사·공유"만으로 사용 패턴을 본다
- [ ] 제휴 장보기 플랫폼 후보와 제휴 방식을 조사한다 (수수료율은 협의가 필요해 아직 확인하지 못함)
- [ ] 사용자가 올린 주문목록을 재고에 반영하는 방식을 설계한다. 별도 동의를 받고, 필요한 항목(재료명, 수량, 구매일)만 보관한다
- [ ] 올린 원본의 보관 기간과 삭제 방법을 정한다

완료 기준: 동의 없이는 주문목록을 처리하지 않는다 · 필요한 항목만 저장된다 · 원본 삭제가 동작한다

15-4. 민감정보 정기 점검

- [ ] 점검 주기를 정하고 담당자를 지정한다
- [ ] 건강 정보 암호화 저장을 확인한다
- [ ] 다른 계정으로 접근하는 시도로 접근 제한을 확인한다
- [ ] 동의 이력을 점검하고, 삭제 요청이 실제로 처리되는지 시험한다
- [ ] 점검 결과를 기록한다

완료 기준: 점검할 때마다 기록이 남는다 · 접근 차단과 삭제가 실제로 동작한다

15-5. 사업 모델 옵션 검토 (결정 전 확인 사항)

- [ ] 가족 프리미엄 구독: 사용자 테스트 결과로 적정 요금 수준을 검증한다
- [ ] 식품 브랜드 제휴: 광고 표시, 그리고 안전 판정·추천 순위와 분리하는 방식을 먼저 확정한다
- [ ] 익명 집계 인사이트: 별도 동의, 건강 정보 제외, 비식별 기준을 전문가와 확인한다
- [ ] 가족 진료·처방 기록: 기본은 수집하지 않는다. 검토하려면 전문가와 법령 검토를 먼저 거친다
- [ ] DDBM 캔버스와 사업계획서의 내용이 일치하는지 점검한다 (소비기한 알림의 도입 시기는 계획서 기준으로 MVP 말미)
- [ ] 결정한 내용을 의사결정 기록에 남긴다

완료 기준: 각 옵션의 채택·보류·제외가 이유와 함께 기록되어 있다 · 캔버스와 계획서가 서로 어긋나지 않는다

관련: FR-23, NFR-03, 사업계획서의 "운영 활동, 파트너, 비용 구조", "수익 모델"